Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. május 19.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2020. május 19. 8:00

Időtartam: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

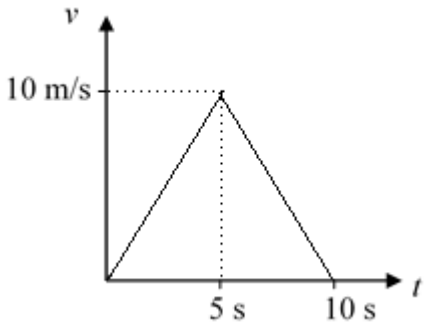
Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. A mellékelt grafikon egy egyenes vonalú mozgást végző test sebességét mutatja az idő függvényében. Mekkora távolságra jutott a test a $t = 0$ s időpontban elfoglalt kezdőponttól 10 másodperc alatt?



A) 100 m-re.
B) 50 m-re.
C) 10 m-re.
D) 0 m-re.

2 pont	

2. A mellékelt fotó víz alatt készült egy úszóról. Milyen optikai jelenséget figyelhetünk meg rajta?



A) A diszperziót.
B) A teljes visszaverődést.
C) A polarizációt.

2 pont	

3. A mellékelt képen egy hőmérő látható, amelyen a mutató egy spirálisan felcsavart fémlapra van erősítve. Mi lehet a fémspirál a hőmérőben?



A) A fémspirál egy bimetál lemez, és a fémlap hőtágulás miatti deformációja mozgatja a mutatót.
B) A fémspirál a mutató rugalmas felfüggesztésére szolgál. Mozgó gépekre, járművekre szerelt hőmérők esetén így lehet a mutató rezgését, amit a gép vagy jármű rázkódása váltana ki, csökkenteni.
C) A fémspirál egy rugó, ezt a hőmérőt "fel kell húzni", azaz a rugót meg kell feszíteni ahhoz, hogy működjön, mint a mechanikus óraműveket. ☐

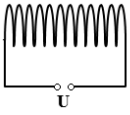
2 pont	

4. A Naprendszer alábbi bolygói közül melyiknek a legnagyobb a gyorsulása a Nap körüli mozgása során?

A) A Merkúrnak, mert az van a legközelebb a Naphoz.
B) A Jupiternek, mert annak a legnagyobb a tömege.
C) A Neptunusznak, mert annak a leghosszabb a Nap körüli pályája. ☐

2 pont	

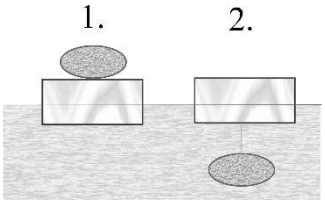
5. Egy rézdrótból készült, áramjárta tekercset és egy rúdmágnest az ábrán látható módon helyezünk el (rögzítünk) egymás mellé. Milyen erő ébred a két nyugvó tárgy között?



É D

A) Vonzóerő, mivel a mágnes vonzza a fémet.
B) Taszítóerő, mivel Lenz törvényének értelmében a tekercs olyan mágneses teret hoz létre, amely taszítja a mágnest.
C) A tekercsben folyó áram irányától függően ébredhet vonzó- vagy taszítóerő is. ☐

2 pont	

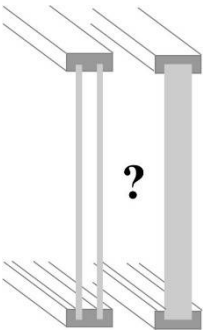


6. Egy úszó fahasábra először egy testet helyezünk, másodszor ugyanezt a testet a fahasáb aljára rögzítjük. A test önmagában elsüllyed a vízben, de a fahasáb a testtel mindkét esetben úszik a víz felszínén. Mikor merül mélyebben a vízbe a fahasáb?

A) Az 1-es esetben merül el jobban a fahasáb.
B) A két esetben a fahasáb azonos mértékig merül el, mert ugyanazt a testet tettük a fahasábra, illetve rögzítettük alulról hozzá.
C) A 2-es esetben merül el jobban a fahasáb.

2 pont	

7. Manapság a beépített ablakok jelentős része kettős üveggel van ellátva, 4 mm üveg és 16 mm légrés után újabb 4 mm üveg következik. Vajon egy ilyen 4-16-4 mm-es összetett szerkezet a jobb hőszigetelő, vagy pedig egy 24 mm vastag tömör üveglap ugyanabból az anyagból?



A) A 4-16-4 mm-es szerkezet jobb hőszigetelő, hiszen a levegő rossz hővezető.
B) A 4-16-4 mm-es szerkezet jobb hőszigetelő, hiszen levegő jó hővezető.
C) A hővezetés egyforma, csak azért alkalmazzák a 4-16-4-es szerkezetet, mert a súlya kisebb.

2 pont	

8. Egy 4 kW teljesítményű villanysütőt akarunk a konyhában üzemeltetni egy 13 amperes biztosítékkal rendelkező, 230 V-os hálózati csatlakozón keresztül. Vajon működésbe lép az elektromos megszakító (biztosíték) ebben az esetben?

A) Igen, mert az áramerősség túl nagy lesz a sütő működése közben.
B) Nem, mert bár az áramerősség nagyobb lesz, mint 13 A, de a feszültség stabil marad.
C) Nem, mert a sütő áramfelvétele nem éri el a 13 A-t.

2 pont	

9. Egy kiskocsit felfelé lökünk vízszintes talajról egy 5º-os, majd egy 10º-os hajlásszögű lejtőre. A kiskocsi indításakor a kezdősebesség azonos. A súrlódás és közegellenállás elhanyagolható. Melyik lejtőn jut a talajhoz képest magasabbra a kiskocsi? (A vízszintes talaj és a lejtő törésmentesen kapcsolódik.)

A) Az 5º-os lejtőn.
B) A 10º-os lejtőn.
C) A két lejtőn azonos magasságig jut a kiskocsi.

2 pont	

10. A héliumatommagot protonok és neutronok alkotják. Mit állíthatunk a szabad (nukleáris kötésben részt nem vevő) protonok és neutronok tömegének összegéről, a héliumatommag tömegével összehasonlítva?

A) A szabad protonok és neutronok össztömege megegyezik a héliumatommag tömegével.
B) A szabad protonok és neutronok össztömege nagyobb, mint a héliumatommag tömege.
C) A szabad protonok és neutronok össztömege kisebb, mint a héliumatommag tömege.

2 pont	

11. Viszonylag lassú mozgások esetén a közegellenállási erő arányos a test közeghez képest mérhető mozgási sebességével, vagyis felírható: $F = k \cdot v$, ahol F a közegellenállási erő, k egy arányossági tényező, v pedig a sebesség. Mi a k arányossági tényező mértékegysége, ha az erőt newtonban, a sebességet pedig m/s-ban mérjük?

A) kg · m/s.
B) kg · m.
C) kg/s.

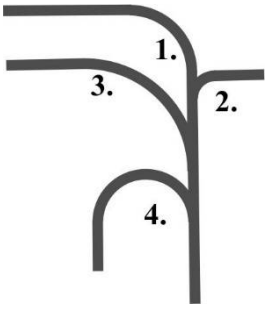
2 pont	

12. Ha két test termikus kölcsönhatásba kerül, a hőmérsékletük kiegyenlítődik. Melyik ad át energiát a másiknak?

A) Amelyiknek magasabb a hőmérséklete.
B) Amelyiknek több a belső energiája.
C) A hőátadáshoz mindkét előző feltételre szükség van.

2 pont	

13. A mellékelt ábrán egy vasúti rendező pályaudvar vágányainak térképét látjuk. Melyik pályára engedhetik a legnagyobb sebességgel ugyanazt a mozdonyt, ha a sínek oldalirányú terhelése nem léphet túl egy meghatározott értéket?



A) Az 1-es pályára.
B) A 2-es pályára.
C) A 3-as pályára.
D) A 4-es pályára.

2 pont	

14. A mellékelt ábrán látható elektroszkóp lemezei kitérnek, az elektroszkóp töltést jelez, mert elektromosan töltött testet tartunk a közelében. Pozitív vagy negatív töltések lehetnek az elektroszkóp lemezein?



A) Csak pozitívak lehetnek, ugyanis ha negatívak lennének, a lemezek összetapadnának.
B) Csak negatívak lehetnek, mivel csak az elektronok mozognak a vezetőkön.
C) Lehetnek pozitív vagy negatív töltésűek is.

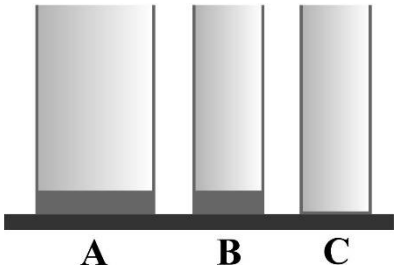
2 pont	

15. Egy gömbtükörről azt tudjuk, hogy valódi, nagyított képet állított elő egy tárgyról. Hasonlítsa össze a képtávolságot (*k*) és a tárgytávolságot (*t*)!

A) $t > k$.
B) $t < k$.
C) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

2 pont	

16. Három egyforma magas, üres üvegpoharat állítunk az asztalra. Az A és B jelű pohár talpa vastagabb, mint a C jelűé. Melyiket kell a talpéle mentén legnagyobb szöggel elfordítani ahhoz, hogy felboruljon (azaz melyik a legstabilabb)?



A) Az A-t.
B) A B-t.
C) A C-t.
D) Egyforma mértékben kell elbillenteni mindhármat.

2 pont	

17. Egy akkumulátor a felirat szerint 9 V-os. Egy 1,5 V-ra méretezett izzót akarunk működtetni a segítségével. Hogyan kerülhetjük el, hogy az izzó kiégjen?

A) Párhuzamosan kötünk egy ellenállást az izzóval, hogy az áram egy része arra folyjon.
B) Sorosan kötünk egy ellenállást az izzóval, hogy a feszültség egy része arra essen.
C) A feladat nem oldható meg, az izzó biztosan ki fog égni.

2 pont	

18. Mikor mondjuk azt, hogy két atommag egymás izotópja?

A) Ha a két atommag neutronszáma azonos.
B) Ha az egyik atommagnak elektrontöbblete, a másiknak elektronhiánya van.
C) Ha mindkét atommag radioaktív.
D) Ha a két atommag protonszáma azonos.

2 pont	

19. Mekkora egy vákumbeli foton energiája?

A) Mindig pontosan ugyanannyi, egy kvantumnyi, azaz egységnyi, ezt adja meg a Planck-állandó.
B) Változó, a foton frekvenciájától függ.
C) Változó, a foton sebességétől függ.

2 pont	

20. Mitől van a Holdon vastag porréteg?

A) A szelek miatt, ahogy azt az első Holdra szállók lobogója is mutatta.
B) A ma is aktív vulkánok kitörései okozzák.
C) A nagy hőmérséklet-különbségek hatására darabolódnak a kőzetek.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

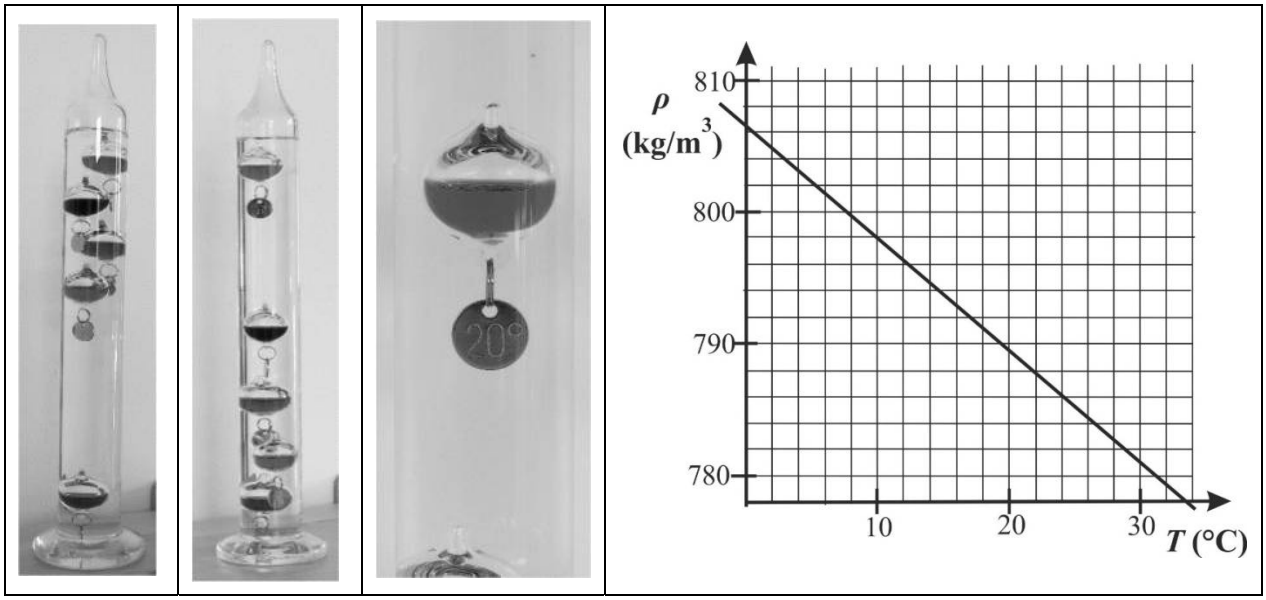
Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy manapság modernnek mondható autó motorja 6 liter benzint fogyaszt, miközben állandó, 120 km/h nagyságú sebességgel 100 km távolságot tesz meg. Eközben az autó motorja 26 kW teljesítményt ad le.

Az égésből felszabaduló energia hány százalékát tudja a motor az autó meghajtására átalakítani? (A benzin sűrűsége 0,75 kg/dm³, égéshője 44 MJ/kg.)

Összesen
14 pont

2. Galilei-hőmérő. *A Galilei-hőmérő egy folyadékkal töltött, lezárt üveghenger, melyben kismértékben eltérő átlagsűrűségű gömböcskék vannak elhelyezve. Mindegyik gömböcske alján egy kis réztábla függ, rajta egy számmal. A bezárt folyadék sűrűsége a hőmérséklet növekedésével jelentősen csökken, míg a gömbök átlagsűrűsége lényegében változatlan marad. A gömbök a hőmérséklet emelkedésével egymás után lesüllyednek a henger aljára, minden két fokkal történő hőmérséklet-emelkedés után egy újabb gömb. A folyadék hőmérséklete a még le nem süllyedt gömbök közül legalsón függő tábláról olvasható le. A folyadék sűrűségét egy adott hőmérséklet-tartományban az alábbi grafikon adja meg. Kaphatók a kereskedelemben 10, de akár 25 gömböt tartalmazó, nagyobb hőmérők is. Ezeknél a modelleknél is 2 fokonként süllyednek le az újabb gömbök.*



a) Milyen erők hatnak a folyadékban lévő gömbökre? Mitől függ, hogy egy gömb úszik vagy lesüllyed?

b) Miért süllyednek le egymás után a gömbök a hőmérséklet emelkedésével? A legalacsonyabb és a legmagasabb hőmérsékletet jelző gömb közül melyiknek nagyobb az átlagsűrűsége?

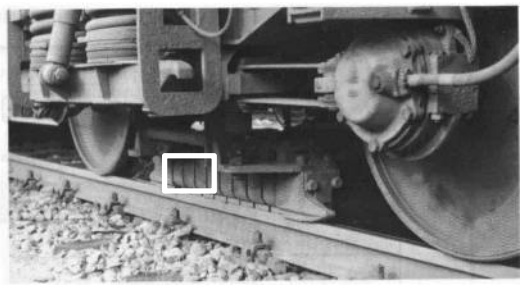
c) Mekkora a hőmérő pontossága, és mi határozza meg a mérési tartományát?

d) Mekkora annak a 4,5 cm^3 térfogatú gömbnek a tömege, amelyik 20 °C hőmérséklet esetén éppen lebeg a folyadékban?

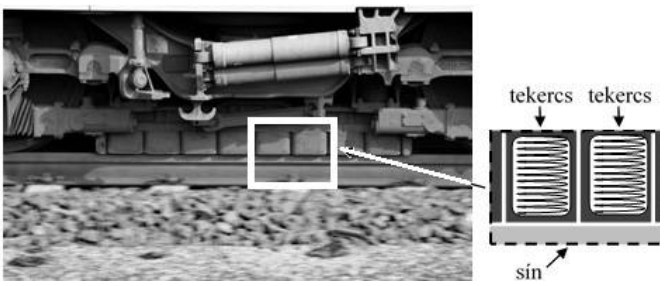
a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	5 pont	4 pont	4 pont	16 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A



1. típusú sínfék



2. típusú sínfék

A vonatok, villamosok fékezésére használják a mágneses sínfékeket. Két típusuk van. Mindkét típusnál a sínekhez közel elhelyezkedő, függőleges tengelyű elektromágnesek sorozatát rejti egy burkolat az ábrákon látható módon. Az egyik esetben (1.) a fékezéskor a vezető nagy egyenáramot indít a tekercsekben. A tekercsek ilyenkor egy rugó ellenében odavonzódnak az acélsínekhez, az aljukra szerelt csúszófelület pedig hozzátapad a sínhez, és lefékezi a szerelvényt.
A másik esetben (2.) a fék bekapcsolásakor áram indul a tekercsben, de nem tapad a sínhez a tekercs, hanem a tekercsek mágneses tere a szerelvény mozgása miatt a fémsínekben örvényáramokat hoz létre. Ez fékezi le a szerelvényt.

a) Magyarázza el az 1. típusú fék működését a sín és a fékberendezés között ható erők elemzésével!
b) Miért növeli meg a fékhatást, ha a tekercsekben folyó áram értékét megnöveljük?
c) Mutassa be a 2. típusú fék működését! Milyen fizikai jelenség áll a fék működésének hátterében?
d) Működne-e rézsínen, illetve kőből készült sínen az 1., illetve a 2. típusú fékberendezés?

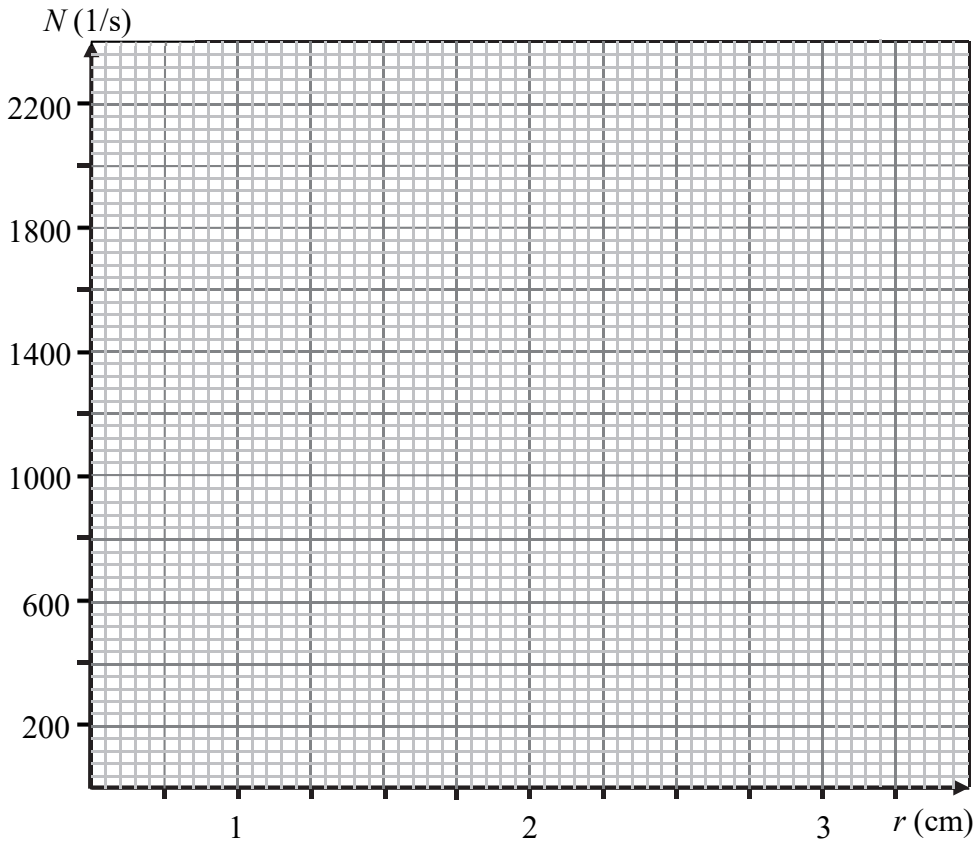
a)	b)	c)	d)	Összesen
6 pont	4 pont	6 pont	4 pont	20 pont

3/B

Egy kísérlet során egy amerícium-241 minta α-sugárzásának hatótávolságát vizsgáltuk levegőben. Ehhez egy sugárzásmérő detektort helyeztünk el különböző *r* távolságokra a mintától, és megmértük, hogy hány α-részecske csapódik be a detektorba másodpercenként. Mivel a kisugárzott α-részecskék egy bizonyos út megtétele után már nagy valószínűséggel ütköznek a levegő molekuláival, a sugárzás értéke bizonyos távolság után már nem észlelhető. Az alábbi táblázat tartalmazza a kísérlet során mért értékeket.

r (cm)	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
N (1/s)	2400	1540	1040	740	540	400	300	240	180	140	120

a) Ábrázolja az 1 másodperc alatt észlelhető részecskék számát a távolság függvényében!
b) Körülbelül mekkora lesz a mért részecskeszám a mintától 1,3 cm távolságra?
c) Igaz-e, hogy ha megduplázzuk a távolságot, akkor felére csökken a mért részecskeszám? Válaszát mérési eredménnyel támassza alá!
d) Igaz-e, hogy a távolság növekedésével lineárisan csökken a mért részecskeszám? Válaszát mérési eredménnyel támassza alá!
e) A sugárterhelés csökkentésére a radioaktív mintákat sokszor vastag falú, ólomból készült tégelybe helyezik. Miért hatékonyabb ez az óvintézkedés, mint a részecskék levegőben való elnyeletése?



a)	b)	c)	d)	e)	Összesen
5 pont	3 pont	4 pont	4 pont	4 pont	20 pont

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

dátum javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

dátum dátum

javító tanár jegyző